Relatório Final – Banco de Dados da Transportadora

Projeto de Modelagem Final · Banco de Dados com SQL · Professor Evaldo Sousa

Equipe: (Marllon, Miguel, Ryan) · SGBD: MySQL 8.0 · Data: outubro de 2026

1. Integrantes e papéis exercidos em cada fase

Integrante	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
(nome 1)	Marllon	(papel)	(papel)	(papel)	(papel)
(nome 2)	Miguel				
(nome 3)	Ryan				

Papéis possíveis: Coordenador(a), Modelador(a) de dados, Responsável pela implementação, Responsável por consultas e testes, Documentação.

2. Cenário de negócio e regras de negócio

Contexto. A transportadora recebe encomendas de clientes pessoa física e jurídica, guarda-as em armazéns e as leva ao destino em trechos de rota, cada um feito por um motorista com um veículo. O banco de dados centraliza clientes, frota, motoristas e o caminho percorrido por cada encomenda, substituindo planilhas com dados repetidos e inconsistentes.

Usuários. Atendente (cadastra clientes e encomendas), operador logístico (monta rotas e escala motorista e veículo) e gerente (acompanha atrasos e faturamento).

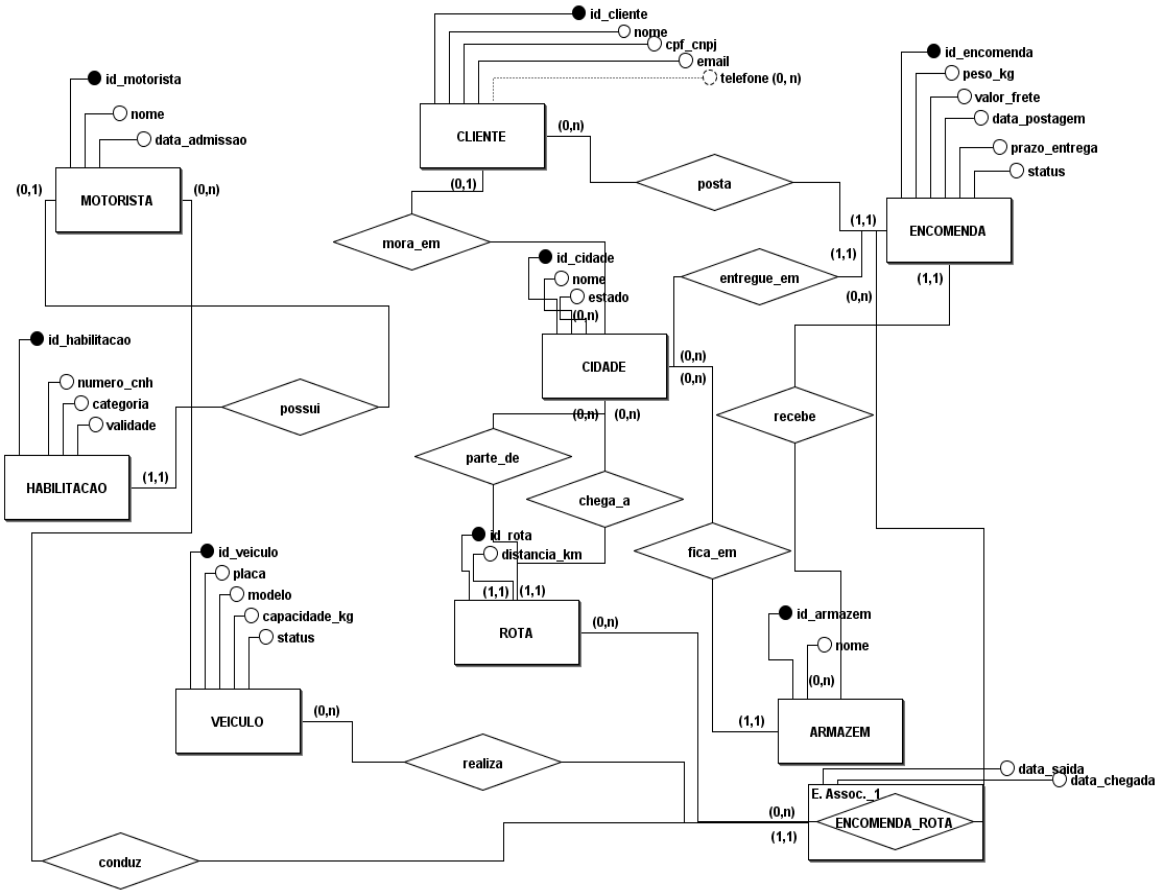
Regras de negócio e onde são garantidas

#	Regra	Garantia no banco
RN1	CPF/CNPJ e e-mail do cliente não se repetem	UNIQUE em cpf_cnpj e email
RN2	Peso da encomenda e capacidade do veículo são maiores que zero	CHECK (peso_kg > 0), CHECK (capacidade_kg > 0)
RN3	Toda nova encomenda começa com status "postada"	DEFAULT 'postada'
RN4	Toda encomenda pertence a um cliente existente	FOREIGN KEY + NOT NULL em id_cliente
RN5	Placa do veículo e CNH do motorista são únicas	UNIQUE em placa e numero_cnh
RN6	A mesma encomenda não passa duas vezes pela mesma rota	PK composta (id_encomenda, id_rota)
RN7	Cada motorista tem uma única habilitação	FK id_motorista com UNIQUE (1:1)

#	Regra	Garantia no banco
RN8	Valor do frete nunca é negativo	CHECK (valor_frete >= 0)
RN9	Rota não pode ter origem igual ao destino	CHECK (id_cidade_origem <> id_cidade_destino)
RN10	Motorista com CNH vencida não deve ser escalado	Consulta de validação (Consulta 02)
RN11	Ao excluir uma encomenda, seus trechos também são excluídos	ON DELETE CASCADE

Perguntas que o banco responde: encomendas atrasadas, faturamento de frete por cliente, veículos sem trecho, CNH vencendo nos próximos 30 dias e rotas mais usadas (consultas da seção 6).

3. Modelo conceitual (MER) e dicionário de dados



Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade
Cidade – Cliente (mora_em)	1:N, cliente com participação parcial

Relacionamento	Cardinalidade
Cidade – Armazém (fica_em)	1:N
Cliente – Encomenda (posta)	1:N
Armazém – Encomenda (recebe)	1:N
Cidade – Encomenda (entregue_em)	1:N
Cidade – Rota (parte_de e chega_a)	1:N, dois relacionamentos
Motorista – Habilitação (possui)	1:1
Encomenda – Rota (percorre)	N:N, resolvido por ENCOMENDA_ROTA
Motorista – Trecho (conduz)	1:N
Veículo – Trecho (realiza)	1:N
Cliente – Telefone	atributo multivalorado (0,n)

O dicionário de dados conceitual completo está no **Anexo A** (Entregável 1).

4. Modelo lógico e normalização

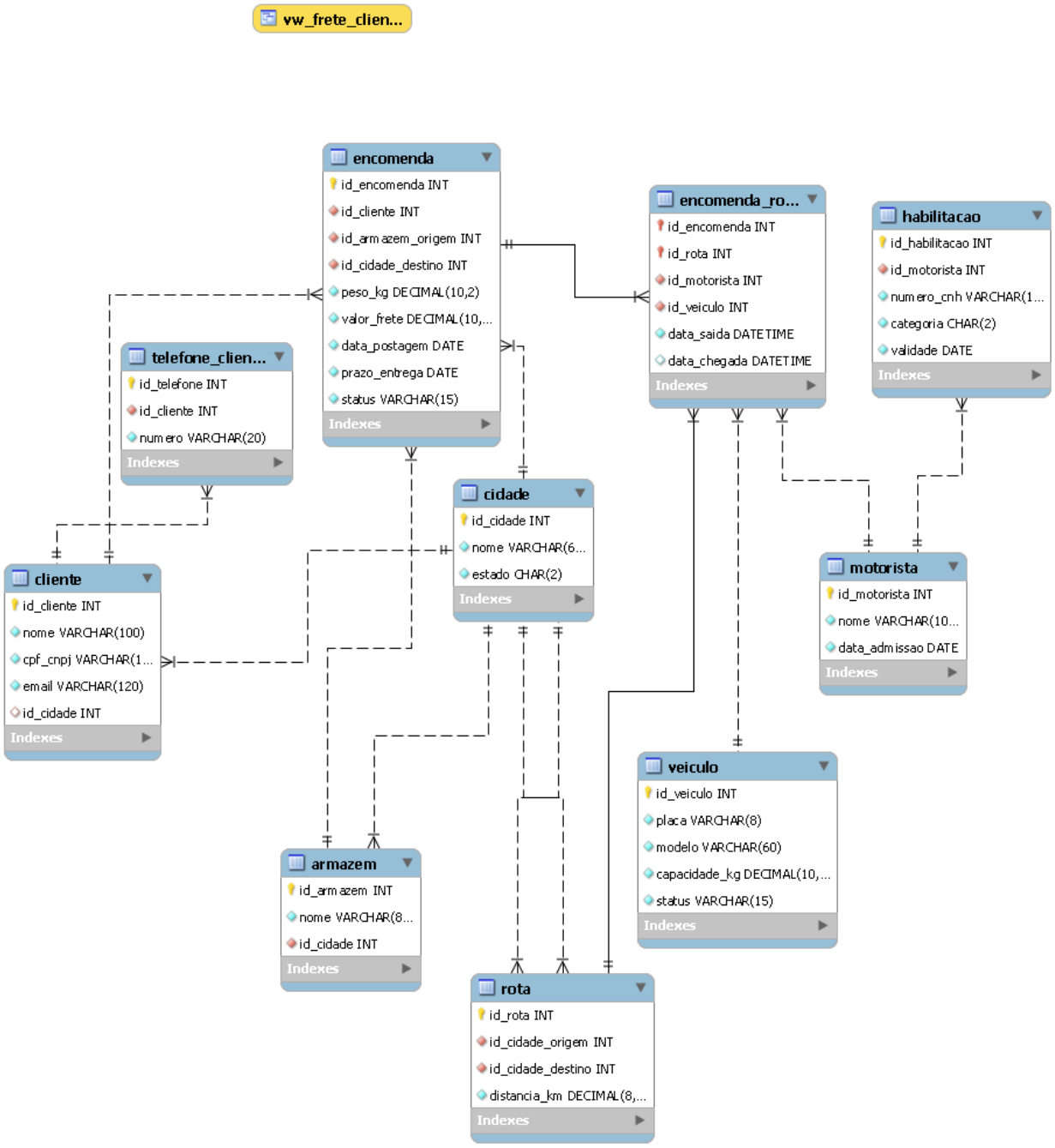
O ponto de partida foi uma planilha única, ENCOMENDA_GERAL, com listas de telefones e de trechos na mesma célula.

- **1ª FN:** os telefones viraram a tabela TELEFONE_CLIENTE e cada trecho passou a ocupar uma linha, com chave composta (id_encomenda, id_rota).
- **2ª FN:** eliminadas as dependências parciais, separando ENCOMENDA, ROTA e ENCOMENDA_ROTA.
- **3ª FN:** eliminadas as dependências transitivas, criando CLIENTE, CIDADE, MOTORISTA, VEICULO e ARMAZEM.
- **Decisão de projeto:** HABILITACAO foi separada de MOTORISTA pelo ciclo de vida próprio da validade e para representar o 1:1 com FK UNIQUE.
- **Desnormalizações justificadas:** valor_frete (valor cobrado na data da postagem) e id_cidade_destino em ENCOMENDA (destino prometido ao cliente, independente da rota).

Esquema final (3ª FN)

```
CIDADE (id_cidade PK, nome, estado)
CLIENTE (id_cliente PK, nome, cpf_cnpj UK, email UK, id_cidade FK)
TELEFONE_CLIENTE (id_telefone PK, id_cliente FK, numero)
MOTORISTA (id_motorista PK, nome, data_admissao)
HABILITACAO (id_habilitacao PK, id_motorista FK UK, numero_cnh UK, categoria,
validade)
VEICULO (id_veiculo PK, placa UK, modelo, capacidade_kg, status)
ARMAZEM (id_armazem PK, nome, id_cidade FK)
ENCOMENDA (id_encomenda PK, id_cliente FK, id_armazem_origem FK, id_cidade_destino
FK,
```

```
          peso_kg, valor_frete, data_postagem, prazo_entrega, status)
ROTA (id_rota PK, id_cidade_origem FK, id_cidade_destino FK, distancia_km)
ENCOMENDA_ROTA (id_encomenda PK/FK, id_rota PK/FK, id_motorista FK, id_veiculo FK,
                data_saida, data_chegada)
```



O documento completo de normalização, com antes e depois e o dicionário lógico, está no **Anexo B** (Entregável 2).

5. Modelo físico

Requisitos do projeto atendidos

Requisito	Onde está
Pelo menos 8 tabelas	10 tabelas
Relacionamentos 1:N	cliente, armazém, encomenda, rota, trecho, telefone
N:N com tabela associativa	ENCOMENDA_ROTA
1:1 com FK UNIQUE	HABILITACAO.id_motorista
Atributo multivalorado em tabela própria	TELEFONE_CLIENTE
PK composta	ENCOMENDA_ROTA (id_encomenda, id_rota)
NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT, FK	Presentes em todo o script 01_criacao.sql
DECIMAL para dinheiro, DATE para datas	valor_frete, peso_kg, capacidade_kg, distancia_km e colunas de data

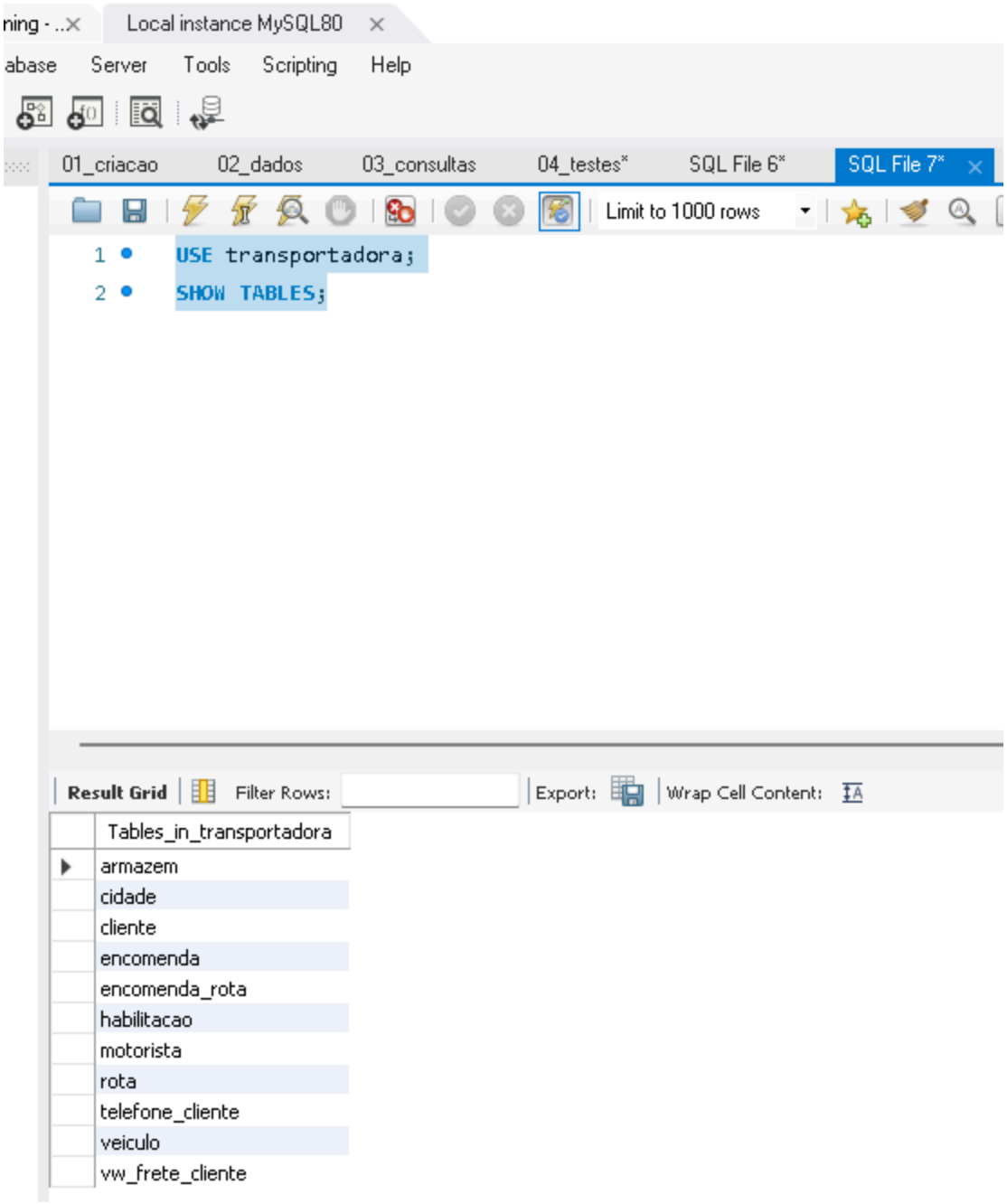
Tipos de dados: INT com AUTO_INCREMENT nas chaves, VARCHAR para textos, CHAR(2) para a UF, DECIMAL(10,2) para peso, frete e capacidade, DATE e DATETIME para datas e horários.

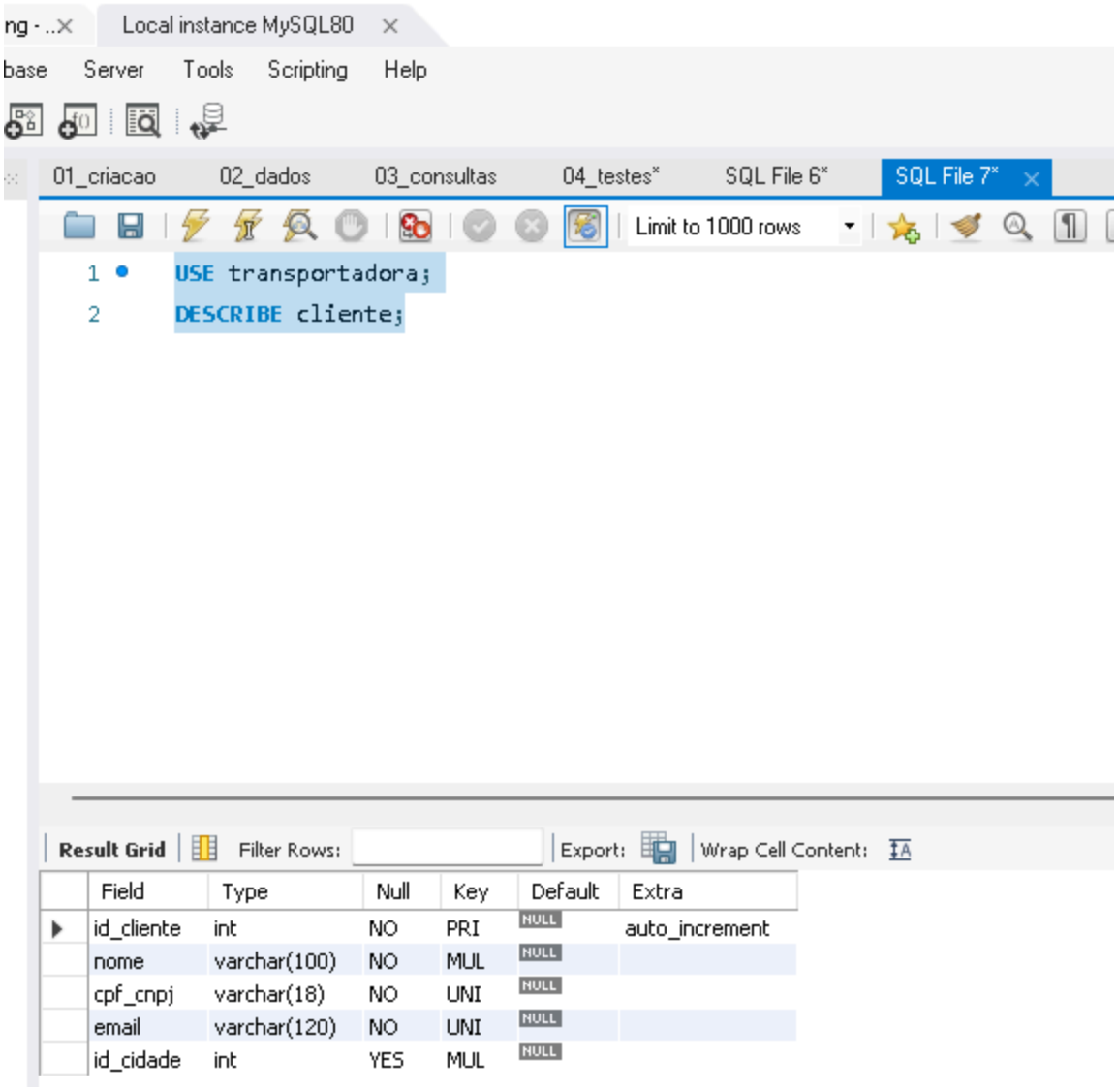
Índices extras: idx_cliente_nome, idx_enc_prazo, idx_enc_status e idx_hab_validade.

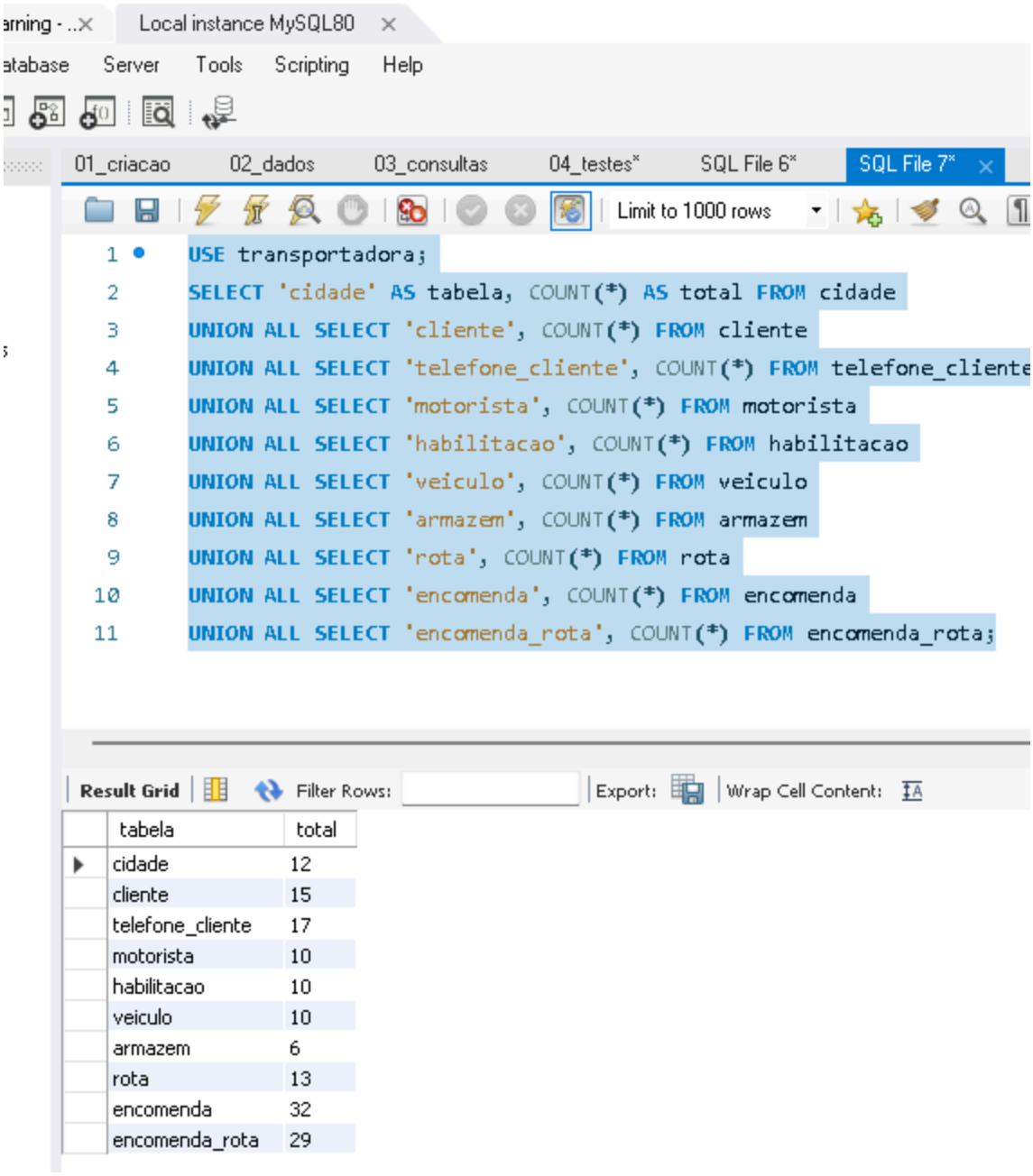
View: vw_frete_cliente (frete total por cliente, incluindo quem não tem encomendas).

Política de exclusão: RESTRICT (padrão) nas chaves estrangeiras, com ON DELETE CASCADE em TELEFONE_CLIENTE e em ENCOMENDA_ROTA (trecho → encomenda).

Evidências da implementação


ning - ..
Local instance MySQL80
abase
Server
Tools
Scripting
Help
01_criacao
02_dados
03_consultas
04_testes*
SQL File 6*
SQL File 7*
Limit to 1000 rows
1 USE transportadora;
2 SHOW TABLES;
Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:
Tables_in_transportadora
armazem
cidade
cliente
encomenda
encomenda_rota
habilitacao
motorista
rota
telefone_cliente
veiculo
vw_frete_cliente


ng - ..
Local instance MySQL80
base
Server
Tools
Scripting
Help
01_criacao
02_dados
03_consultas
04_testes*
SQL File 6*
SQL File 7*
Limit to 1000 rows
1 USE transportadora;
2 DESCRIBE cliente;
Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:
Field
Type
Null
Key
Default
Extra
id_cliente
int
NO
PRI
NULL
auto_increment
nome
varchar(100)
NO
MUL
NULL
cpf_cnpj
varchar(18)
NO
UNI
NULL
email
varchar(120)
NO
UNI
NULL
id_cidade
int
YES
MUL
NULL



Dados de teste: 12 cidades, 15 clientes, 17 telefones, 10 motoristas, 10 habilitações, 10 veículos, 6 armazéns, 13 rotas, 32 encomendas e 29 trechos, com casos-limite: cliente sem encomendas, veículo e motorista sem trechos, armazém sem encomendas, rota nunca usada, cliente sem cidade, trechos em andamento (data_chegada NULL), CNH vencida e CNH vencendo, e valores nos limites (peso 0,50 kg, frete 0,00).

6. Consultas de validação com resultados

Todas as consultas estão no arquivo 03_consultas.sql e rodaram sem erro.

Consulta 01

Pergunta: quais encomendas postadas em setembro/2026 já foram entregues ou estão em trânsito?
Conceitos: WHERE, AND, BETWEEN, IN.

```
SELECT id_encomenda, peso_kg, valor_frete, data_postagem, status
FROM encomenda
WHERE data_postagem BETWEEN '2026-09-01' AND '2026-09-30'
  AND status IN ('entregue', 'em_transito')
ORDER BY data_postagem;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_encomenda	peso_kg	valor_frete	data_postagem	status
9	60.00	310.00	2026-09-01	entregue
10	500.00	1200.00	2026-09-03	entregue
11	22.00	310.00	2026-09-05	entregue
12	14.00	95.00	2026-09-08	entregue
13	9.90	60.00	2026-09-10	entregue
14	3.00	0.00	2026-09-12	entregue
15	88.00	520.00	2026-09-15	entregue
16	18.00	120.00	2026-09-18	entregue
17	40.00	380.00	2026-09-20	em_transito
18	55.00	240.00	2026-09-22	em_transito
19	33.30	190.00	2026-09-25	em_transito
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Consulta 02

Pergunta: quais motoristas têm CNH vencendo nos próximos 30 dias? **Conceitos:** BETWEEN com funções de data (CURDATE, DATE_ADD), INNER JOIN. Valida a RN10.

```
SELECT m.nome AS motorista, h.numero_cnh, h.validade
FROM habilitacao h
INNER JOIN motorista m ON m.id_motorista = h.id_motorista
WHERE h.validade BETWEEN CURDATE() AND DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)
ORDER BY h.validade;
```

Result Grid | Filter Rows:

motorista	numero_cnh	validade
Paulo Sérgio Nunes	23456789012	2026-11-10
Tiago Barbosa	67890123456	2026-11-20

Consulta 03

Pergunta: quais clientes são pessoa jurídica? **Conceitos:** LIKE.

```
SELECT nome, cpf_cnpj, email
FROM cliente
WHERE cpf_cnpj LIKE '%/0001-%'
ORDER BY nome;
```

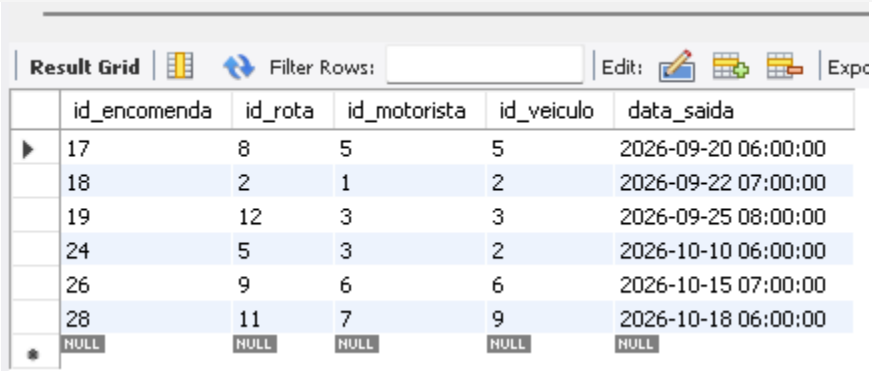
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell

nome	cpf_cnpj	email
Comércio Ação Ltda	12.345.678/0001-90	contato@acao.com.br
Distribuidora Açaí Brasil	45.678.901/0001-23	pedidos@acaibr.com
Indústria São José S.A.	23.456.789/0001-01	logistica@saojose.com
Papelaria Estação ME	34.567.890/0001-12	vendas@estacao.com.br
Tech Sul Informática	56.789.012/0001-34	compras@techsul.com

Consulta 04

Pergunta: quais trechos ainda estão em andamento? **Conceitos:** IS NULL.

```
SELECT id_encomenda, id_rota, id_motorista, id_veiculo, data_saida
FROM encomenda_rota
WHERE data_chegada IS NULL
ORDER BY data_saida;
```



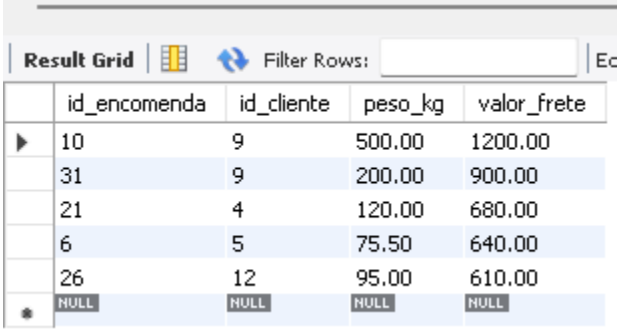
Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Expo

id_encomenda	id_rota	id_motorista	id_veiculo	data_saida
17	8	5	5	2026-09-20 06:00:00
18	2	1	2	2026-09-22 07:00:00
19	12	3	3	2026-09-25 08:00:00
24	5	3	2	2026-10-10 06:00:00
26	9	6	6	2026-10-15 07:00:00
28	11	7	9	2026-10-18 06:00:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Consulta 05

Pergunta: quais são as 5 encomendas com maior frete? **Conceitos:** ORDER BY, LIMIT.

```
SELECT id_encomenda, id_cliente, peso_kg, valor_frete
FROM encomenda
ORDER BY valor_frete DESC
LIMIT 5;
```



Result Grid | Filter Rows: | Ec

id_encomenda	id_cliente	peso_kg	valor_frete
10	9	500.00	1200.00
31	9	200.00	900.00
21	4	120.00	680.00
6	5	75.50	640.00
26	12	95.00	610.00
NULL	NULL	NULL	NULL

Consulta 06

Pergunta: quantas encomendas, qual o frete total e o peso médio por status? **Conceitos:** COUNT, SUM, AVG, GROUP BY.

```
SELECT status,
       COUNT(*)               AS total_encomendas,
       SUM(valor_frete)       AS frete_total,
       ROUND(AVG(peso_kg), 2) AS peso_medio_kg
FROM encomenda
GROUP BY status
ORDER BY total_encomendas DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

status	total_encomendas	frete_total	peso_medio_kg
entregue	21	5480.00	58.84
em_transito	6	1755.00	48.72
postada	4	1085.00	56.50
cancelada	1	150.00	28.00

Consulta 07

Pergunta: quantas encomendas cada armazém recebeu, inclusive os que não receberam nenhuma? **Conceitos:** LEFT JOIN, COUNT, GROUP BY.

```
SELECT a.nome AS armazem,
       COUNT(e.id_encomenda) AS total_encomendas
FROM armazem a
LEFT JOIN encomenda e ON e.id_armazem_origem = a.id_armazem
GROUP BY a.id_armazem, a.nome
ORDER BY total_encomendas DESC, a.nome;
```

Result Grid | Filter Rows:

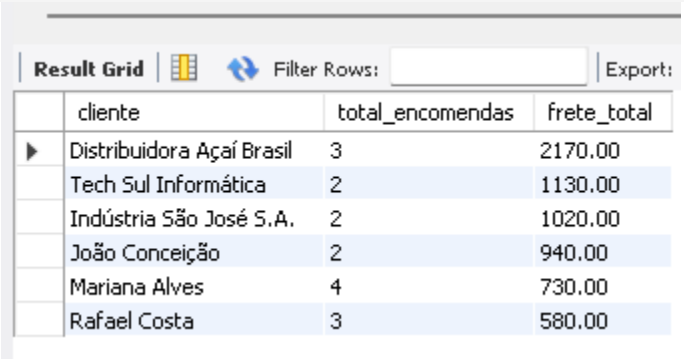
armazem	total_encomendas
Centro de Distribuição SP	14
Hub Minas	6
Terminal Rio	6
Armazém Sul Curitiba	4
Hub Centro-Oeste Brasília	2
Terminal Nordeste	0

Consulta 08

Pergunta: qual o faturamento de frete por cliente, mostrando só quem passou de R$ 500? **Conceitos:** INNER JOIN, SUM, GROUP BY, HAVING.

```
SELECT c.nome AS cliente,
       COUNT(e.id_encomenda) AS total_encomendas,
       SUM(e.valor_frete)    AS frete_total
FROM cliente c
```

```
INNER JOIN encomenda e ON e.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nome
HAVING SUM(e.valor_frete) > 500
ORDER BY frete_total DESC;
```



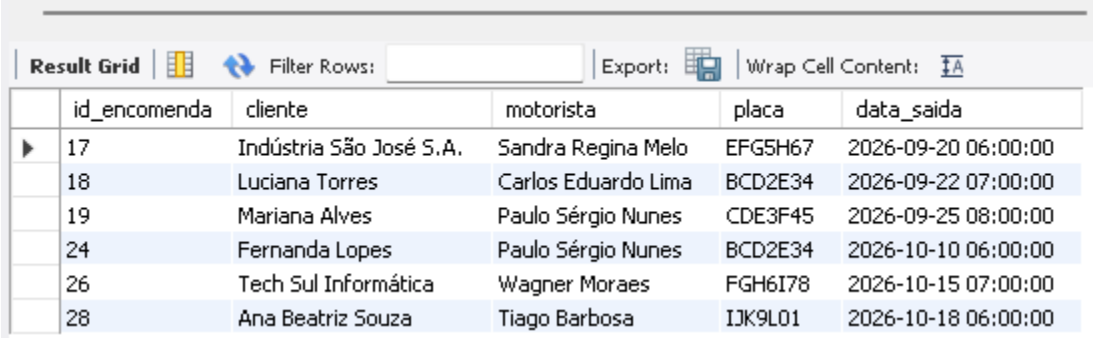
Result Grid | Filter Rows: | Export:

cliente	total_encomendas	frete_total
Distribuidora Açaí Brasil	3	2170.00
Tech Sul Informática	2	1130.00
Indústria São José S.A.	2	1020.00
João Conceição	2	940.00
Mariana Alves	4	730.00
Rafael Costa	3	580.00

Consulta 09

Pergunta: quais trechos estão em andamento, com cliente, motorista e veículo? **Conceitos:** INNER JOIN com 5 tabelas, IS NULL.

```
SELECT e.id_encomenda,
       c.nome   AS cliente,
       m.nome   AS motorista,
       v.placa  AS placa,
       er.data_saida
FROM encomenda_rota er
INNER JOIN encomenda e ON e.id_encomenda = er.id_encomenda
INNER JOIN cliente   c ON c.id_cliente   = e.id_cliente
INNER JOIN motorista m ON m.id_motorista = er.id_motorista
INNER JOIN veiculo   v ON v.id_veiculo   = er.id_veiculo
WHERE er.data_chegada IS NULL
ORDER BY er.data_saida;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

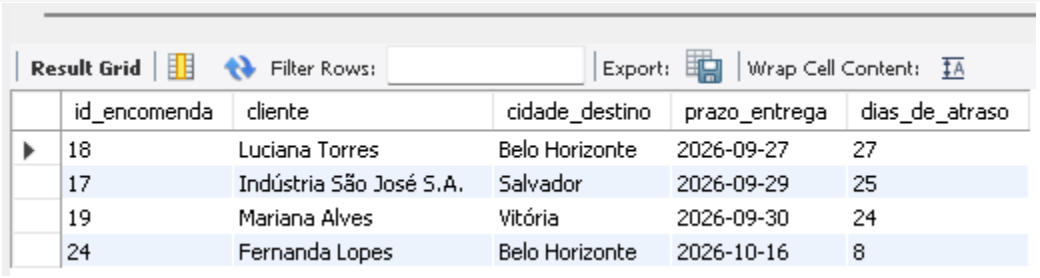
id_encomenda	cliente	motorista	placa	data_saida
17	Indústria São José S.A.	Sandra Regina Melo	EFG5H67	2026-09-20 06:00:00
18	Luciana Torres	Carlos Eduardo Lima	BCD2E34	2026-09-22 07:00:00
19	Mariana Alves	Paulo Sérgio Nunes	CDE3F45	2026-09-25 08:00:00
24	Fernanda Lopes	Paulo Sérgio Nunes	BCD2E34	2026-10-10 06:00:00
26	Tech Sul Informática	Wagner Moraes	FGH6I78	2026-10-15 07:00:00
28	Ana Beatriz Souza	Tiago Barbosa	IJK9L01	2026-10-18 06:00:00

Consulta 10

Pergunta: quais encomendas estão atrasadas? **Conceitos:** INNER JOIN com 3 tabelas, filtro por data, DATEDIFF. Resultado esperado em 24/10/2026: encomendas 17, 18, 19 e 24.

```
SELECT e.id_encomenda,
       c.nome  AS cliente,
       d.nome  AS cidade_destino,
       e.prazo_entrega,
```

```
       DATEDIFF(CURDATE(), e.prazo_entrega) AS dias_de_atraso
FROM encomenda e
INNER JOIN cliente c ON c.id_cliente = e.id_cliente
INNER JOIN cidade  d ON d.id_cidade  = e.id_cidade_destino
WHERE e.status NOT IN ('entregue', 'cancelada')
  AND e.prazo_entrega < CURDATE()
ORDER BY dias_de_atraso DESC;
```



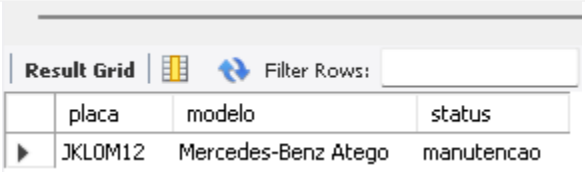
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_encomenda	cliente	cidade_destino	prazo_entrega	dias_de_atraso
18	Luciana Torres	Belo Horizonte	2026-09-27	27
17	Indústria São José S.A.	Salvador	2026-09-29	25
19	Mariana Alves	Vitória	2026-09-30	24
24	Fernanda Lopes	Belo Horizonte	2026-10-16	8

Consulta 11

Pergunta: quais veículos nunca realizaram nenhum trecho? **Conceitos:** LEFT JOIN, IS NULL.

```
SELECT v.placa, v.modelo, v.status
FROM veiculo v
LEFT JOIN encomenda_rota er ON er.id_veiculo = v.id_veiculo
WHERE er.id_encomenda IS NULL;
```



Result Grid | Filter Rows:

placa	modelo	status
JKL0M12	Mercedes-Benz Atego	manutencao

Consulta 12

Pergunta: quais encomendas têm frete acima da média geral? **Conceitos:** subconsulta, INNER JOIN.

```
SELECT e.id_encomenda, c.nome AS cliente, e.valor_frete
FROM encomenda e
INNER JOIN cliente c ON c.id_cliente = e.id_cliente
WHERE e.valor_frete > (SELECT AVG(valor_frete) FROM encomenda)
ORDER BY e.valor_frete DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Exp

id_encomenda	cliente	valor_frete
10	Distribuidora Açaí Brasil	1200.00
31	Distribuidora Açaí Brasil	900.00
21	João Conceição	680.00
6	Indústria São José S.A.	640.00
26	Tech Sul Informática	610.00
15	Tech Sul Informática	520.00
4	Mariana Alves	420.00
17	Indústria São José S.A.	380.00
9	Marcos Pinto	310.00
11	Rafael Costa	310.00
24	Fernanda Lopes	290.00

Consulta 13

Pergunta: qual o total de frete de cada cliente, incluindo quem nunca enviou nada? **Conceitos:** consulta sobre a view vw_frete_cliente.

```
SELECT *
FROM vw_frete_cliente
ORDER BY total_frete DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

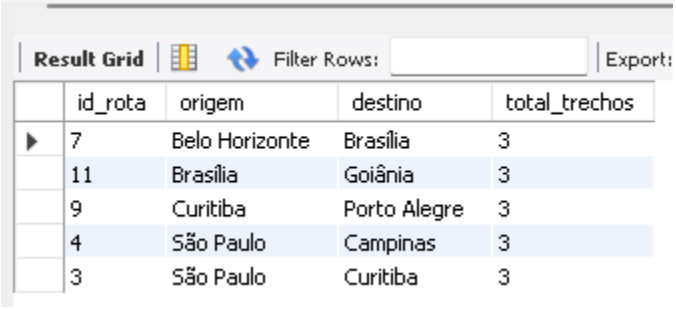
id_cliente	cliente	total_encomendas	total_frete
9	Distribuidora Açaí Brasil	3	2170.00
12	Tech Sul Informática	2	1130.00
5	Indústria São José S.A.	2	1020.00
4	João Conceição	2	940.00
1	Mariana Alves	4	730.00
2	Rafael Costa	3	580.00
8	Marcos Pinto	2	450.00
6	Luciana Torres	2	390.00
10	Fernanda Lopes	2	385.00
11	Renato Alves	2	170.00
13	Ana Beatriz Souza	2	165.00
14	Cliente Sem Cidade	1	150.00
3	Comércio Ação Ltda	3	110.00
7	Papelaria Estação ME	2	80.00
15	Cliente Sem Encomendas	0	0.00

Consulta 14 (extra)

Pergunta: quais são as rotas mais utilizadas? **Conceitos:** INNER JOIN com 4 tabelas (cidade usada duas vezes), COUNT, GROUP BY, LIMIT.

```
SELECT r.id_rota,
       co.nome AS origem,
```

```
       cd.nome AS destino,
       COUNT(*) AS total_trechos
FROM rota r
INNER JOIN encomenda_rota er ON er.id_rota = r.id_rota
INNER JOIN cidade co ON co.id_cidade = r.id_cidade_origem
INNER JOIN cidade cd ON cd.id_cidade = r.id_cidade_destino
GROUP BY r.id_rota, co.nome, cd.nome
ORDER BY total_trechos DESC, origem
LIMIT 5;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_rota	origem	destino	total_trechos
7	Belo Horizonte	Brasília	3
11	Brasília	Goiânia	3
9	Curitiba	Porto Alegre	3
4	São Paulo	Campinas	3
3	São Paulo	Curitiba	3

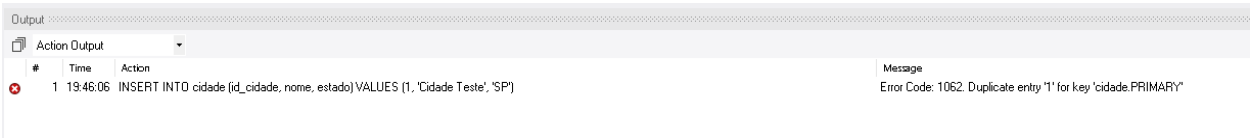
7. Relatório de testes de integridade

Os testes estão no arquivo 04_testes.sql. Cada teste de 01 a 15 é um comando que deve falhar. Os testes 16 e 17 são positivos e terminam em ROLLBACK. Para cada teste, preencha a coluna "Resultado obtido" com o código do erro que o MySQL devolveu e cole o print. Remova as linhas dos testes que a equipe não executou (o mínimo exigido é 8, cobrindo os três tipos de integridade).

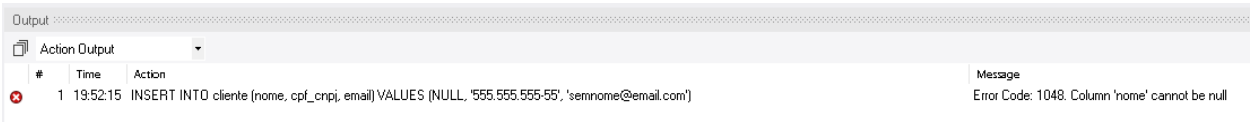
Nº	Tipo	Comando	Restrição testada	Esperado	Obtido
01	Entidade	INSERT em cidade com id_cidade = 1	PRIMARY KEY	ERRO 1062	ERRO 1062
02	Entidade	INSERT de cliente com e-mail já cadastrado	UNIQUE email (RN1)	ERRO 1062	
03	Entidade	INSERT de cliente com CPF já cadastrado	UNIQUE cpf_cnpj (RN1)	ERRO 1062	
04	Entidade	INSERT de veículo com placa repetida	UNIQUE placa (RN5)	ERRO 1062	
05	Entidade	Segunda habilitação para o motorista 1	UNIQUE id_motorista, 1:1 (RN7)	ERRO 1062	
06	Entidade	INSERT repetido em encomenda_rota (1, 1)	PK composta (RN6)	ERRO 1062	
07	Referencial	INSERT de encomenda com id_cliente = 999	FOREIGN KEY fk_enc_cliente (RN4)	ERRO 1452	

Nº	Tipo	Comando	Restrição testada	Esperado	Obtido
08	Referencial	DELETE do cliente 1, que tem encomendas	FOREIGN KEY, RESTRICT	ERRO 1451	
09	Referencial	DELETE do veículo 1, que tem trechos	FOREIGN KEY, RESTRICT	ERRO 1451	
10	Domínio	INSERT de cliente com nome NULL	NOT NULL	ERRO 1048	
11	Domínio	INSERT de encomenda com peso 0	CHECK ck_enc_peso (RN2)	ERRO 3819	
12	Domínio	UPDATE de frete para -10	CHECK ck_enc_frete (RN8)	ERRO 3819	
13	Domínio	UPDATE de status para 'perdida'	CHECK ck_enc_status	ERRO 3819	
14	Domínio	INSERT de rota com origem igual ao destino	CHECK ck_rota_cidades (RN9)	ERRO 3819	
15	Domínio	UPDATE de chegada anterior à saída	CHECK ck_er_datas	ERRO 3819	
16	Positivo	INSERT de encomenda sem informar o status	DEFAULT (RN3)	status = postada	status = postada
17	Positivo	DELETE da encomenda 11 dentro de transação	ON DELETE CASCADE (RN11)	trechos: antes 2, depois 0, após ROLLBACK 2	antes 2, depois 0, após ROLLBACK 2

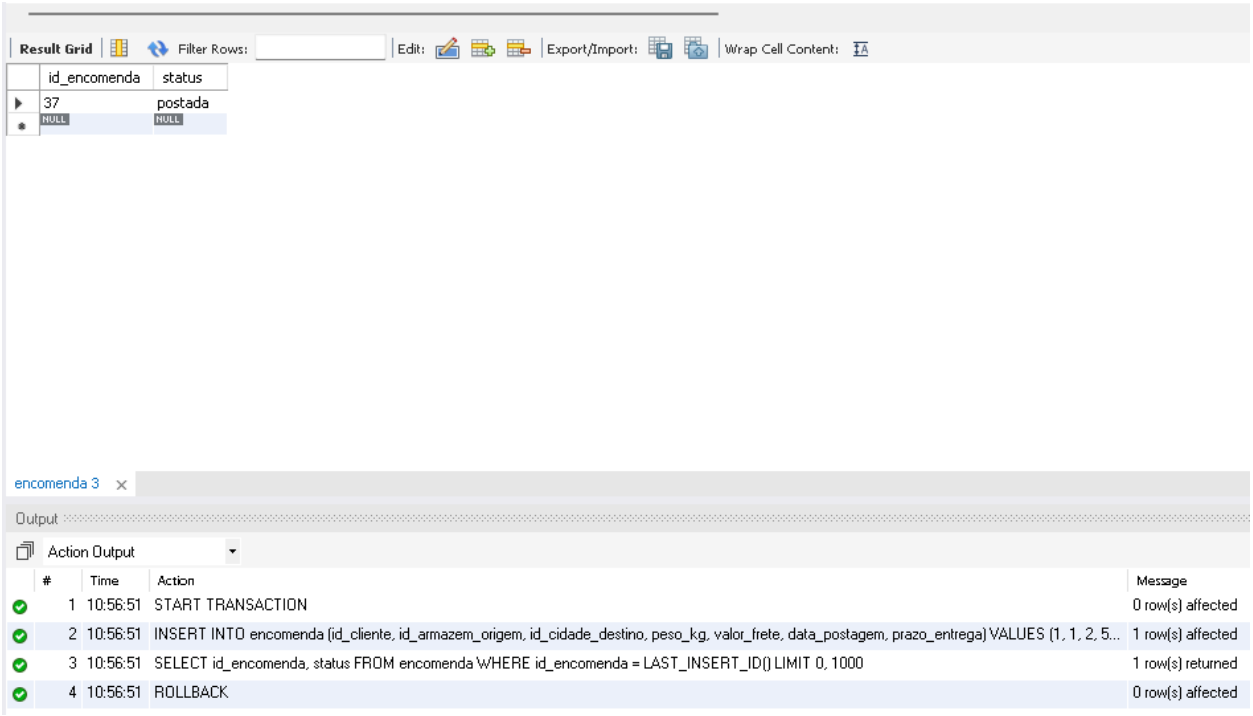
Teste - 1



Teste - 10



Teste - 16


Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import:
Wrap Cell Content:
id_encomenda
status
37
postada
NULL
NULL
encomenda 3
Output
Action Output
Time Action Message
1 10:56:51 START TRANSACTION 0 row(s) affected
2 10:56:51 INSERT INTO encomenda (id_cliente, id_armazem_origem, id_cidade_destino, peso_kg, valor_frete, data_postagem, prazo_entrega) VALUES (1, 1, 2, 5... 1 row(s) affected
3 10:56:51 SELECT id_encomenda, status FROM encomenda WHERE id_encomenda = LAST_INSERT_ID() LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned
4 10:56:51 ROLLBACK 0 row(s) affected

Teste -

```
102
103     -- Teste 17 (CASCADE): apagar uma encomenda apaga os trechos dela - RN11
104 •   START TRANSACTION;
105 •   SELECT COUNT(*) AS trechos_antes FROM encomenda_rota WHERE id_encomenda = 11;   -- esperado: 2
106 •   DELETE FROM encomenda WHERE id_encomenda = 11;
107 •   SELECT COUNT(*) AS trechos_depois FROM encomenda_rota WHERE id_encomenda = 11;  -- esperado: 0
108 •   ROLLBACK;
109 •   SELECT COUNT(*) AS trechos_apos_rollback FROM encomenda_rota WHERE id_encomenda = 11;  -- esperado: 2
110 •   ROLLBACK;
111
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

trechos_apos_rollback
2

Result 34 | Result 35 | Result 36

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
3	12:05:06	SELECT COUNT(*) AS trechos_antes FROM encomenda_rota WHERE id_encomenda = 11 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
4	12:05:06	DELETE FROM encomenda WHERE id_encomenda = 11	1 row(s) affected
5	12:05:06	SELECT COUNT(*) AS trechos_depois FROM encomenda_rota WHERE id_encomenda = 11 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
6	12:05:06	ROLLBACK	0 row(s) affected
7	12:05:06	SELECT COUNT(*) AS trechos_apos_rollback FROM encomenda_rota WHERE id_encomenda = 11 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
8	12:05:06	ROLLBACK	0 row(s) affected

Análise dos resultados.

Todos os comandos de erro foram recusados pelo próprio MySQL, com os códigos esperados (1062, 1452, 1451, 1048 e 3819). Isso mostra que as regras de negócio estão garantidas no banco e não dependem da aplicação. O Teste 16 confirmou o DEFAULT e o Teste 17 confirmou o ON DELETE CASCADE, com o ROLLBACK devolvendo os dados. Os números de id pulam nas inserções que falharam, porque o AUTO_INCREMENT não reaproveita valores.

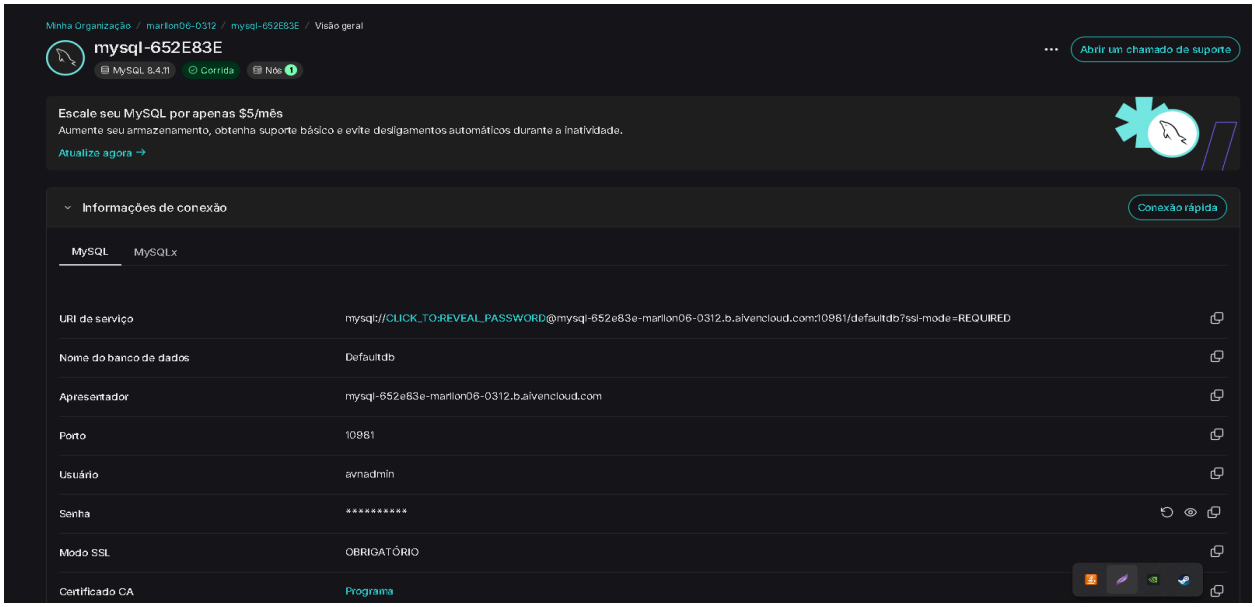
8. Recursos complementares

- **Transação com ROLLBACK:** demonstrada no Teste 17 (START TRANSACTION, DELETE, ROLLBACK).
- **Consulta avançada com funções de data:** Consultas 02 (DATE_ADD) e 10 (DATEDIFF).
- Outros recursos (ALTER TABLE, usuários e permissões, backup com mysqldump, trigger)

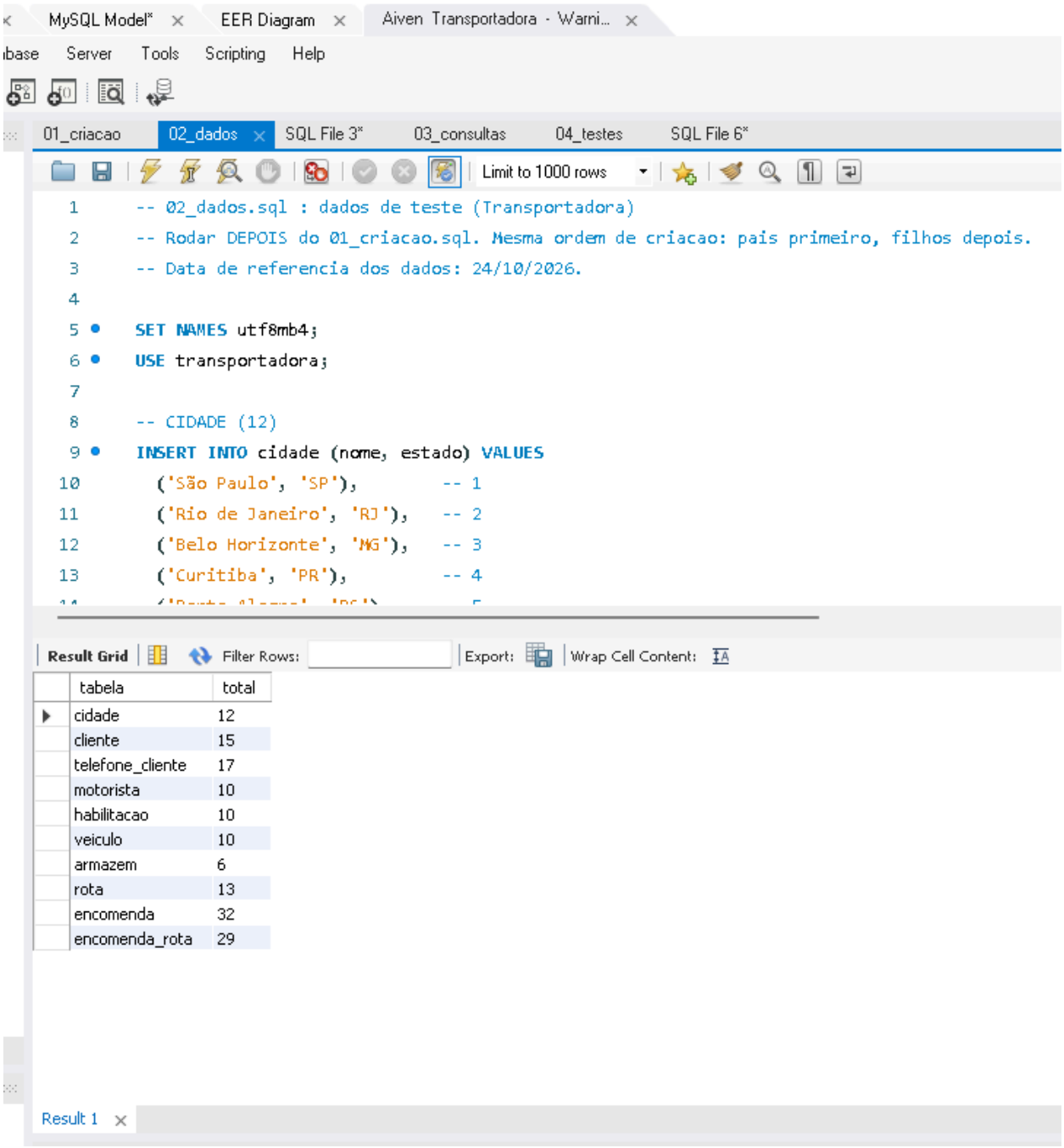
9. Implantação e hospedagem em nuvem (DevOps)

Item	Informação
Provedor do banco	Aiven for MySQL, plano gratuito (MySQL 8.4.11)
Host / porta	`mysql-652e83e-marllon06-0312.b.aivencloud.com` / `10981`
Banco / usuário	`transportadora` / `avnadmin`
Cliente usado para conectar	MySQL Workbench
Repositório Git	https://github.com/mpontes07/projeto-bd-transportadora
Ordem de execução dos scripts	01_criacao.sql, 02_dados.sql, 03_consultas.sql, 04_testes.sql

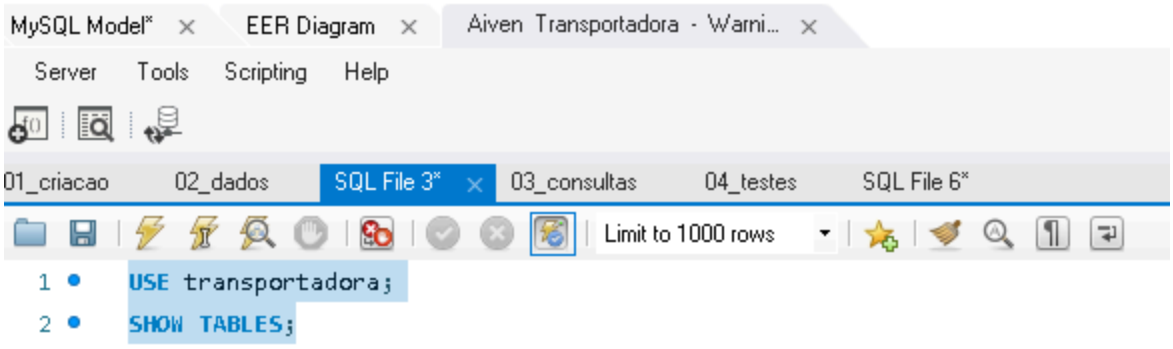
Topologia: O banco de dados roda como serviço gerenciado MySQL na Aiven (plano gratuito), com conexão obrigatoriamente criptografada por SSL. O cliente SQL (MySQL Workbench), instalado no computador da equipe, conecta pela internet usando o host, a porta e o certificado CA do serviço. Os scripts 01 a 04 foram executados nessa ordem no ambiente hospedado. Não há aplicação em camada separada neste projeto.

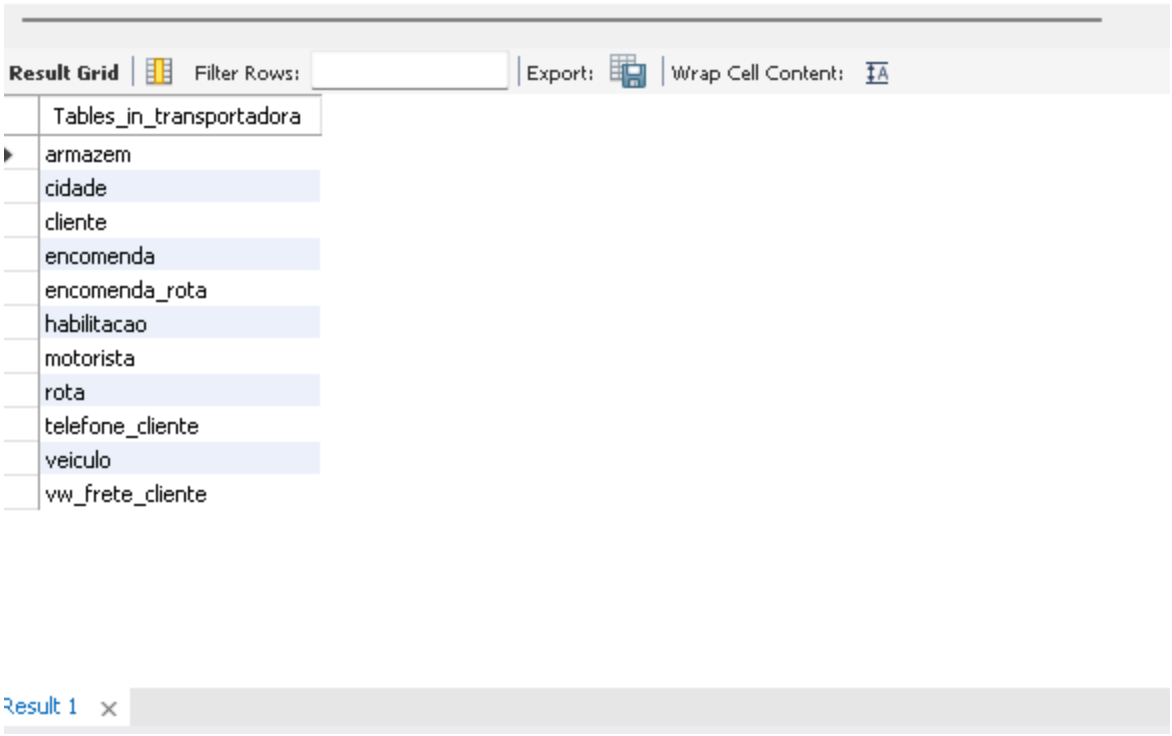


Serviço MySQL em execução na Aiven.

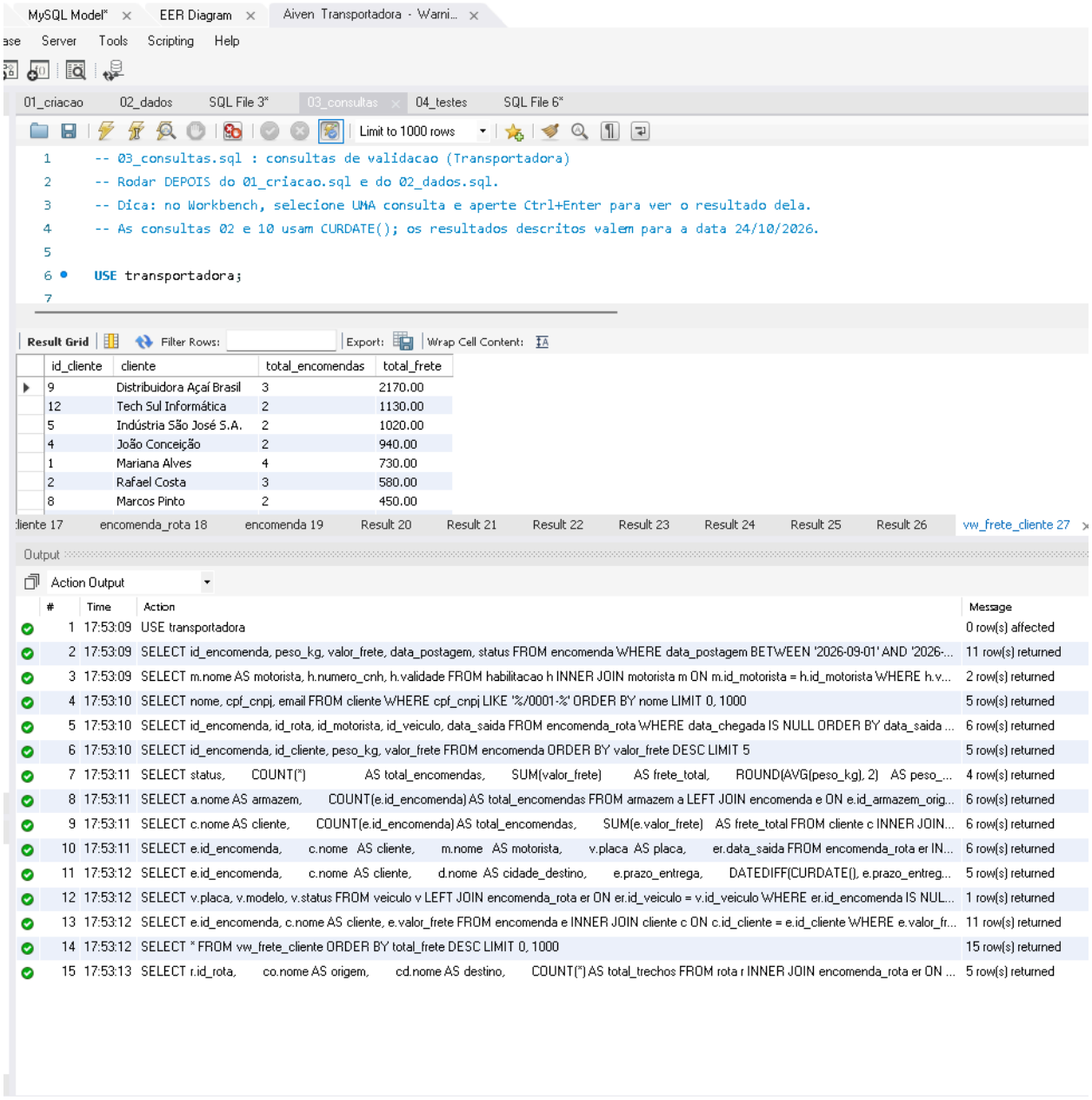


Scripts 01 e 02 executados na nuvem: contagem de linhas de cada tabela.

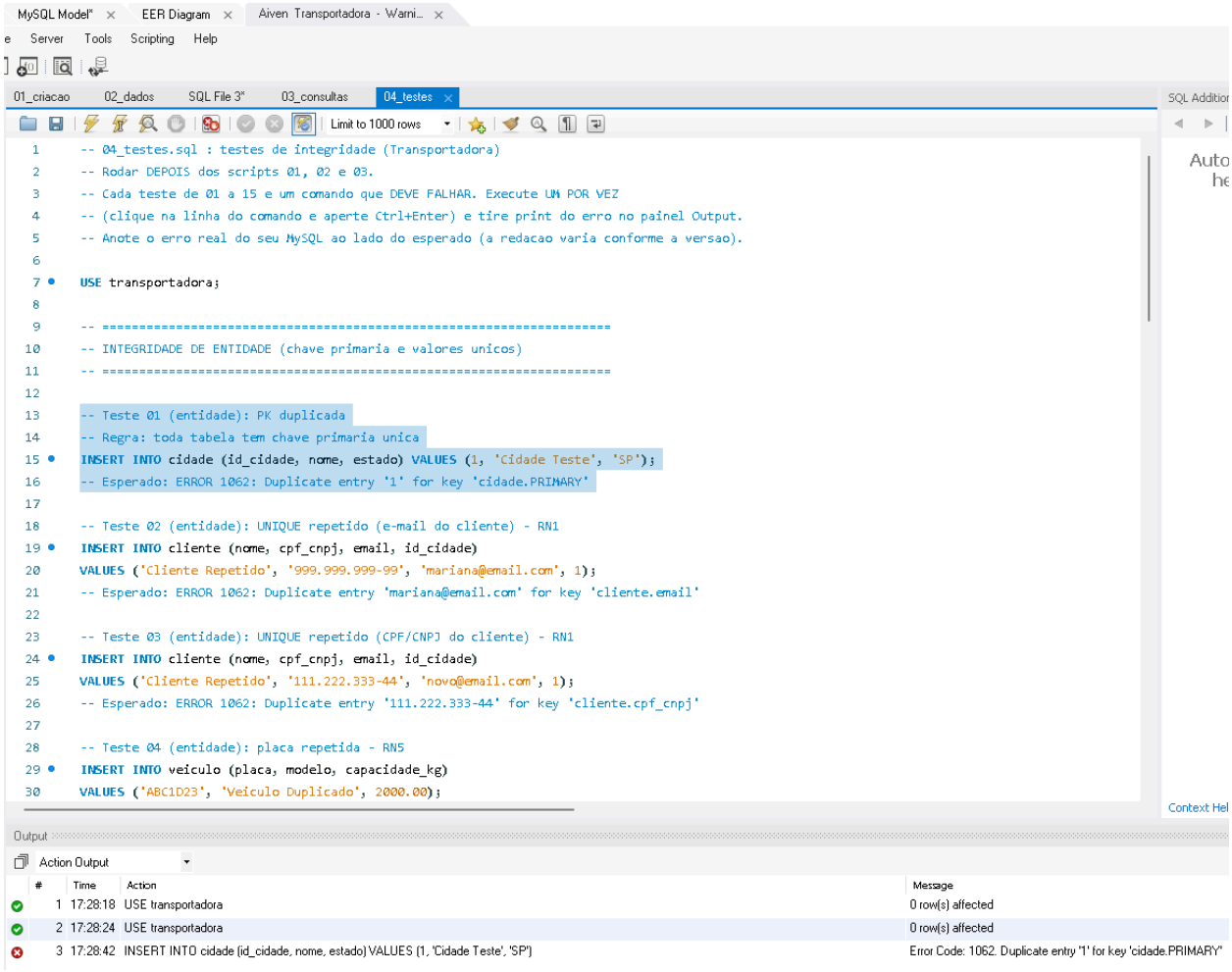




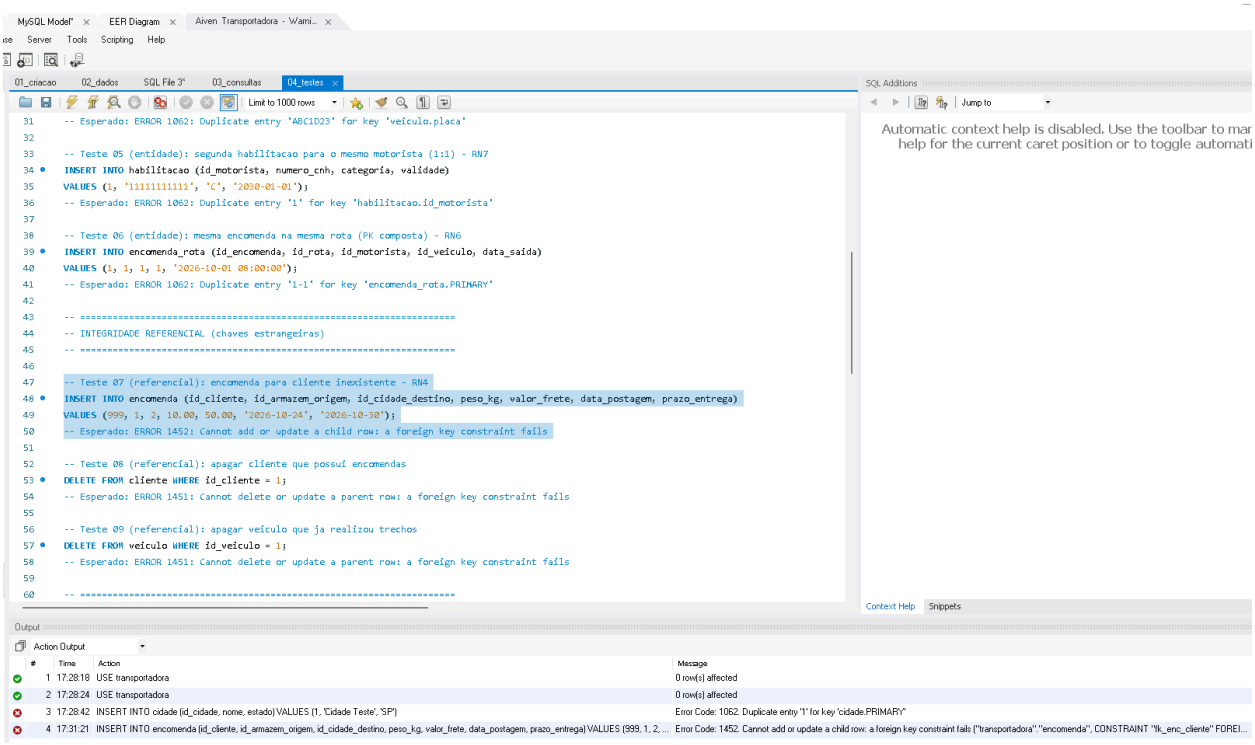
Estrutura criada na nuvem.



As 14 consultas rodaram na nuvem.



Chave primária duplicada foi recusada.



Chave estrangeira inexistente foi recusada.

Checklist de avaliação: confirmar na nuvem que PK, FK, UNIQUE, CHECK e NOT NULL foram mantidos (por exemplo, repetindo dois testes de integridade no ambiente hospedado).

As restrições PK, FK, UNIQUE, CHECK e NOT NULL foram mantidas no banco hospedado, conforme comprovam os testes 01 e 07 executados na nuvem.

10. Conclusões, dificuldades e lições aprendidas

- **O que o projeto entregou:** banco de 10 tabelas, normalizado até a 3ª FN, com 11 regras de negócio garantidas por restrições, 14 consultas e 17 testes.
- **Dificuldades encontradas:** converter o N:N entre encomenda e rota em tabela associativa; rodar os scripts duas vezes e receber erros de objeto já existente; deixar uma transação aberta ao executar o bloco comando a comando, o que alterou a contagem de linhas até ser desfeito; configurar a conexão SSL com a Aiven.
- **Lições aprendidas:** modelar antes de criar; deixar o banco proteger os dados com restrições; executar blocos de transação de uma só vez (Ctrl+Shift+Enter) e conferir a contagem de linhas depois dos testes; lembrar que o plano gratuito da nuvem desliga por inatividade.

Anexos

- **Anexo A:** Entregável 1 – Análise e MER (cenário, regras, dicionário conceitual).
- **Anexo B:** Entregável 2 – Modelo lógico e normalização (1ª a 3ª FN, dicionário lógico).
- **Anexo C:** Scripts SQL: 01_criacao.sql, 02_dados.sql, 03_consultas.sql e 04_testes.sql.